

Dica do Professor: Identificar requisitos não funcionais

Nesta Dica do Professor, você vai entender o que são requisitos não-funcionais, a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais, e como identificar e documentar requisitos não funcionais.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Na prática: Identificar requisitos não funcionais

Uma boa engenharia de requisitos não funcionais é essencial para que retrabalhos sejam evitados. Pesquisas apontam que um dos principais motivos de retrabalhos em software são motivados pelo não atendimento aos requisitos não funcionais, principalmente os que estão os relacionados com o desempenho.

Você já deve, em algum momento, ter utilizado um *software* muito bacana, com várias funcionalidades e possibilidades, mas que apresentava um processamento demorado. Com o passar dos anos, os usuários estão cada vez mais exigentes, e ficar esperando um sistema processar não é muito agradável. Logo, ao longo das últimas duas décadas, muitos sistemas tiveram que ser reescritos devido aos problemas de desempenho.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Infográfico: Identificar requisitos não funcionais

Neste infográfico, você vai conhecer os grupos de requisitos não funcionais e suas características.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS



REQUISITOS DE DESEMPENHO:

São os recursos necessários, tempo de resposta, taxas de transação, *throughput*, especificações de referência ou qualquer outra coisa que tenha a ver com o desempenho.



RESTRIÇÕES OPERACIONAIS:

São quaisquer restrições de tempo de execução. Isso pode incluir recursos do sistema, pessoas, *software* necessário, etc.



RESTRIÇÕES DA PLATAFORMA:

São resultados de discussão específica ou genérica (de acordo com a exigência do usuário) sobre a plataforma de destino.



EXATIDÃO E PRECISÃO:

São requisitos sobre a precisão e precisão dos dados. Cuidado ao utilizar "100%" com os requisitos (eles, muitas vezes, custam demais). Prefira "99%".



MODIFICABILIDADE:

São requisitos sobre o esforço necessário para fazer alterações no *software*. Muitas vezes, a medida é o esforço do pessoal (pessoa-meses).



PORTABILIDADE:

É o esforço necessário para mover o *software* para uma plataforma-alvo diferente. A medida é mais comumente mês-pessoa ou % de módulos que precisam ser alterados.



CONFIABILIDADE:

São requisitos sobre a frequência com que o *software* falha. A definição de uma falha deve ser clara. Além disso, não confunda a confiabilidade com a disponibilidade, o que é um tipo bastante diferente de exigência. Certifique-se de especificar as consequências da falha do *software*, como proteger de falhas, uma estratégia para detecção de erros e uma estratégia de correção.



SEGURANÇA:

São um ou mais requisitos sobre proteção do seu sistema e seus dados. A medida pode ser expressa de várias maneiras (esforço, nível de habilidade, tempo...) para invadir o sistema.



USABILIDADE:

São requisitos sobre o quão difícil será aprender e operar o sistema. Os requisitos geralmente são expressos em tempo de aprendizagem ou métricas semelhantes.



LEGAL:

São requisitos referentes a questões legais. Podem haver restrições envolvendo privacidade de informações, direitos de propriedade intelectual, exportação de tecnologias restritas, etc.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios: Identificar requisitos não funcionais

1) O que é um requisito não funcional?

- A) É um tipo de requisito que especifica uma funcionalidade do sistema.
- B) São requisitos que apresentam algo que o sistema "faz".
- C) É um requisito que especifica critérios que podem ser usados para julgar o funcionamento de um sistema, e não comportamentos específicos.
- D) É um tipo de requisito que especifica um caso de uso.
- E) É um tipo de requisito que pode ser representado por meio de um diagrama de casos de uso.

2) O requisito não funcional "O sistema deverá apresentar resultados com 99,9% de assertividade" pode ser caracterizado como um requisito de qual grupo?

- A) Segurança.
- B) Confiabilidade.
- C) Legal.
- D) Usabilidade.
- E) Portabilidade.

3) Quais itens podem ser utilizados para documentar requisitos não funcionais?

- A) Descrições, tabelas ou *user story*.
- B) Descrições e tabelas, apenas.
- C) Diagrama de sequência e diagrama de requisitos.
- D) Plano de projeto e plano de testes.

E) Diagrama de classes e objetos.

4) Considerando um software de gestão financeira, temos os seguintes requisitos:

R1 - O sistema deve oferecer controle de entradas/saídas de capital.

R2 - O sistema estará acessível 24 horas por dia e 7 dias por semana.

R3 - Não devem haver falhas de cálculos entre transações do sistema.

R4 - O sistema permitirá o acesso a conta bancária do usuário.

Considerando os requisitos apresentados, é correto afirmar:

A) R1, R2 e R3 são requisitos não funcionais e R4 é um requisito funcional.

B) Todos os requisitos são requisitos não funcionais.

C) Todos os requisitos são requisitos funcionais.

D) R2 e R3 são requisitos não funcionais e R1 e R4 são requisitos funcionais.

E) R2, R3 e R4 são requisitos não funcionais e R1 é um requisito funcional.

5) Qual o tipo de requisito não funcional que se refere ao "quão difícil será aprender e operar o sistema"?

A) Segurança.

B) Restrições de plataforma.

C) Modificabilidade.

D) Desempenho.

E) Usabilidade.